CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 5
VECTEURS : SOMME ET RELATION DE CHASLES

Relation de Chasles. Pour tous points A, B, C : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. **Règle du parallélogramme :** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ si et seulement si $ABCD$ est un parallélogramme.

Correction de l'exercice 1 : Relation de Chasles

a) $\overrightarrow{AC}$ b) $\overrightarrow{NP}$ c) $\overrightarrow{DE}$ d) $\overrightarrow{AA}=\overrightarrow{0}$ e) $\overrightarrow{RU}$ f) $\overrightarrow{LK}$.

Correction de l'exercice 2 : Simplifier

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\boxed{\overrightarrow{AC}}$ b) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AD}=\boxed{\overrightarrow{BD}}$ c) $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\boxed{\overrightarrow{0}}$ d) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\boxed{\overrightarrow{AC}}$.

Correction de l'exercice 3 : Construire une somme

D'après la règle du parallélogramme, D est le point tel que $\boxed{ABDC}$ **soit un parallélogramme**.

Correction de l'exercice 4 : Règle du parallélogramme

a) $\boxed{\overrightarrow{AC}}$ b) $\boxed{\overrightarrow{AD}}$ c) O milieu de $[AC]$: $\overrightarrow{OC}=-\overrightarrow{OA}$, somme $\boxed{\overrightarrow{0}}$ d) $\boxed{\overrightarrow{DB}}$.

Correction de l'exercice 5 : Le vecteur nul

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$, donc $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AA}=\overrightarrow{0}$.

Correction de l'exercice 6 : Milieu et vecteurs

$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB}=2\overrightarrow{MI}+(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB})$. Or I est le milieu de $[AB]$, donc $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\overrightarrow{0}$. D'où $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

Correction de l'exercice 7 : Égalité de vecteurs

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}+(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BD})=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

Correction de l'exercice 8 : Construire des points

1) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{0}$, donc $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AC}$: $\boxed{E=C}$.

2) $\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}$: $BAFC$ est un parallélogramme.

Correction de l'exercice 9 : **Sur un quadrillage**

$\vec{u}+\vec{v}$: $(+2;+3)$; $\vec{u}+\vec{u}$: $(+6;+2)$; $\vec{u}-\vec{v}$: $(+4;-1)$.

Correction de l'exercice 10 : **Vecteurs et parallélogramme**

1) $ABCD$ parallélogramme : $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$; or $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{BC}$, donc $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CE}$.

2) $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CE}$: $ADEC$ est un **parallélogramme**.

3) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CE}$. Or $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{BC}=-\overrightarrow{CB}$. Donc $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AC}$.

LN_EDUCATION